1342a

Wednesday, 5 November, 2025 8:01

Coduri simple (Caesar, afin, Hill)

Coduri: **flux** (stream cipher): aceeași cheie pt tot mesajul

· pe **blocuri** (block cipher): chei diferite pt blocuri de mesaj

- fără padding = ultimul bloc mai scurt
- cu padding = toate blocurile au aceeași lungime (ex. salted hashes)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

Ar trebui să lucrăm în $Z_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$, dar

nr pare nu au invers multiplicativ ($\nexists 2^{-1}, 4^{-1}, 6^{-1}, \dots$)

$\Rightarrow$ creează probleme la decriptare

Adaug ␣ . ! (26 27 28) $\Rightarrow$ lucrez în Z_{29}, 29 prim $\Rightarrow$

$\Rightarrow U(Z_{29}) = Z_{29} - \{0\}$.

Cifrul Caesar

-Varianta flux: Ecuația de criptare: cod = mesaj + cheie (în Z_{29})

Ecuația de decriptare: mesaj = cod - cheie

Ex: mesaj = ASTAZi

cheie = 21

$[A, S, T, A, Zi] \to [0, 18, 19, 0, 25, 8] \xrightarrow{+\text{cheie}, +21}$

$[21, 39, 40, 21, 46, 29] \xrightarrow{\bmod 29} [21, 10, 11, 21, 17, 0]$

$\to$ VKLVRA

ASTAZi $\to$ VKLVRA

→ V K L V R A

ASTAZi → VKLVRA

Decriptare:

$[V,K,L,V,R,A] \to [21,10,11,21,17,0] \xrightarrow[-21]{-\text{cheie}} [0,-11,-10,0,-4,-21]$

$\xrightarrow[\text{mod } 29]{} [0,18,19,0,25,8] \to$ ASTAZi

Varianta pe blocuri

Blocuri de lungime 3 : ASTAZi → AST → cheie1 = 15
A2i → cheie2 = 23

$[A,S,T] \to [0,18,19] \xrightarrow[+\text{cheie1}]{+15} [15,33,34] \xrightarrow[\text{mod } 29]{} [15,4,5] \to PEF$

$[A,2,i] \to [0,25,8) \xrightarrow[+\text{cheie2}]{+23} [23,48,31] \xrightarrow[\text{mod } 29]{} [23,19,2] \to XTC$

ASTAZi → PEFXTC

Cu padding random: Lungimea blocurilor = 5

ASTAZi → ASTAZ ; cheie1 = 10
ix!BU ; cheie2 = 15
padding random

Cifrul afin

Ecuația de criptare: Cod = mesaj · cheie1 + cheie 2
Ecuația de decriptare: Mesaj = (cod − cheie2) · cheie1^{-1}

Ex: Mesaj: CRIPTO, cheie 1 = 6, cheie2 = 11

$[C,R,I,P,T,O) \to [2,17,8,15,19,14] \xrightarrow[\cdot 6,+11]{\cdot \text{cheie1},+\text{cheie2}}$

$[23,-61,59,101,-49,-79] \xrightarrow[\text{mod } 29]{} [23,26,1,14,9,8]$

$17 \cdot 6 + 11 = (-12) \cdot 6 + 11 = -72 + 11 = -61 = -58 - 3 = -3 = 26$

$101 = 58 + 43 = 43 = 14$

$-49 = -58 + 9 = 9$; $-79 = -58 - 21 = -21 = 8$

X␣BOJI

Decriptare:

Decriptare:

$X \text{ BOJI} \to [23,26,1,14,9,8] \xrightarrow{\cdot \text{cheie2}\cdot \text{cheie1}^{-1}} [60,75,-50,15,-10,-15]$

$\xrightarrow{\text{mod } 29} [2,17,8,15,19,14] \to \text{CRIPTO}$

$-50 = -58 + 8 = 8$

Cifrul Hill

- Folosește matrice de criptare

La noi, matricea ta $\in \mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_{29})$

Ec. de criptare: $\begin{pmatrix} C \\ O \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M \\ A \\ T. \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} M \\ S \\ J. \end{pmatrix}$

Ec. de decriptare: $\begin{pmatrix} M \\ S \\ J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M \\ A \\ T. \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} C \\ O \\ D \end{pmatrix}$

Ex: $\begin{pmatrix} M \\ S \\ J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J \\ O \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix}$; $Mat = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_{29})$

$\det(Mat) = -2 + 1 = -1 = 28 \in U(\mathbb{Z}_{29})$

Criptarea: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \bmod 29 = \begin{pmatrix} 24 \\ 1 \\ 25 \end{pmatrix} \begin{matrix} Y \\ B \\ Z \end{matrix}$

J → Y
O → B
I → Z

Decriptarea: $Mat^{-1} = ?$

$Mat^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; $Mat^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$Mat^{-1} = (\det Mat)^{-1} \cdot Mat^* = 28^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 28 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$Mat^{-1} = (\det Mat)^{-1} \cdot Mat^* = 28 \cdot \begin{pmatrix} 11 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 28 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Decriptarea:

$$\underbrace{28 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{Mat^{-1}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 24 \\ 1 \\ 25 \end{pmatrix}}_{cod} = \underbrace{\begin{pmatrix} 9 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix}}_{mesaj}$$

Teste de primalitate

Ciurul (Sita) lui Eratostene

Primește $n \in \mathbb{N}^*$

Produce nr. prime $\leq n$

Ex: $n = 29$

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ ~~15~~

~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ 29

$\Rightarrow$ nr. prime ≤ 29 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

În particular $\Rightarrow n = 29$ este prim.

Testul Fermat

Teoremă (Mica Teoremă a lui Fermat)

Dacă n prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$.

Negația: Dacă $\exists a \in \mathbb{Z}_n^*$ a.î. $a^{n-1} \neq 1$ în $\mathbb{Z}_n^* \Rightarrow n$ nu e prim (compus)

Ex: $n = 11 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{11}^*$, $a^{10} = 1$ în $\mathbb{Z}_{11}^*$

$a=1 \Rightarrow 1^{10}=1$ ok. ✓

$a=2 \Rightarrow 2^{10}=(2^4)^2\cdot 2^2 = 16^2\cdot 2^2 = 5^2\cdot 2^2 = 100 = 1$ ✓

$a=3 \Rightarrow 3^{10}=(3^2)^5 = (-2)^5 = -32 = -33+1 = 1$ ✓

$a=4 \Rightarrow 4^{10}=(2^2)^{10}=(2^{10})^2 = 1$ ✓

$a=5 \Rightarrow 5^{10}=(5^2)^5 = 3^5 = (3^2)^2\cdot 3 = (-2)^2\cdot 3 = 4\cdot 3 = 12 = 1$ ✓

$a=6 \Rightarrow 6^{10}=2^{10}\cdot 3^{10} = 1$ ✓

$a=7 \Rightarrow 7^{10}=(-4)^{10}=4^{10} = 1$ ✓

$a=8 \Rightarrow 8^{10}=2^{10}\cdot 4^{10} = 1$ ✓

$a=9 \Rightarrow 9^{10}=(3^2)^{10}=(3^{10})^2 = 1$ ✓

$a=10 \Rightarrow 10^{10}=2^{10}\cdot 5^{10} = 1$ ✓

$\Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_{11}^*, a^{10}=1$

↓

$n=11$ prim (Fermat)

Ex: $n=27 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{27}^*, a^{26}=1$

$a=1 \Rightarrow 1^{26}=1$ ✓

$a=2 \Rightarrow 2^{26}=(2^5)^5\cdot 2 = 32^5\cdot 2 = 5^5\cdot 2 = (5^2)^2\cdot 5\cdot 2 = (-2)^2\cdot 5\cdot 2$

$= 4\cdot 5\cdot 2 = 40 = 13 \neq 1 \Rightarrow n=27$ compus

$a=2$ witness (martor)

↓

Test determinist / exact = dă rezultate certe

Teste probabiliste = dau rezultate cu probabilitate

Avantaj: Dacă găsesc un martor ⇒ rezultat negativ cert!

Testul Fermat probabilist

Aleg t elemente $a \in \mathbb{Z}_n^*$ (mostre).

Verific teorema doar cu ele.

Verifică teorema doar cu ele.

↳ dacă toate mostrele verifică ⇒
⇝ n este probabil prim, cu prob $= \frac{t}{n-1}$

↳ dacă una dintre mostre este martor
⇝ n este SIGUR compus!

Testul Solovay-Strassen

Simbolul Jacobi

Def: Fie $a, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, impar

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n \mid a \\ 1 & \text{dacă } (a \bmod n) \text{ este pătrat în } \mathbb{Z}_n \\ -1 & \text{în rest.} \end{cases}$$

x	0	1	2	3	4	5	6
x^2	0	1	4	2	2	4	1

Ex: $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ pt că $2 = 3^2 \equiv 4^2$

$\left(\frac{9}{831}\right) = 1$ pt că $9 = 3^2$

$\left(\frac{3}{7}\right) = -1$

$\left(\frac{17}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$

x	0	1	2	3	4
x^2	0	1	4	4	1

$\left(\frac{52}{13}\right) = 0$ pt că $13 \mid 52$. $\left(\frac{52}{13}\right) = \left(\frac{0}{13}\right) = 0$ pt

$\left(\frac{a}{13}\right) = 0$ pt ... $\left(\frac{13}{13}\right) \left(\frac{13}{13}\right)$ ...
ca $13|0$.

Teoremă (Solovay-Strassen)

Dacă n este prim $\Rightarrow a^{\frac{n-1}{2}} = \left(\frac{a}{n}\right)$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n$.

Ex: $n = 13 \Rightarrow a^{\frac{13-1}{2}} = a^6 = \left(\frac{a}{13}\right)$, $\forall a \in \mathbb{Z}_{13}$

$a = 0$ ✓
$a = 1$ ✓
$a = 2 \Rightarrow 2^6 = 2^4 \cdot 2^2 = 3 \cdot 2^2 = 12 = -1$

								-6	-5	-4	-3	-2	-1
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x^2	0	1	4	9	3	12	10	10	12	3	9	4	1

$\Rightarrow \left(\frac{2}{13}\right) = -1$ ✓ ✓

$a = 3 \Rightarrow 3^6 = (3^3)^2 = 1$; $\left(\frac{3}{13}\right) = 1$

$a = 4 \Rightarrow 4^6 = (2^2)^6 = (2^6)^2 = (-1)^2 = 1$; $\left(\frac{4}{13}\right) = 1$

$a = 5 \Rightarrow 5^6 = (5^2)^3 = (-1)^3 = -1$; $\left(\frac{5}{13}\right) = -1$

$a = 6 \Rightarrow 6^6 = 2^6 \cdot 3^6 = (-1) \cdot 1 = -1$; $\left(\frac{6}{13}\right) = -1$

$a = 7 \Rightarrow 7^6 = (-6)^6 = 6^6 = -1$; $\left(\frac{7}{13}\right) = -1$

$a = 8 \Rightarrow 8^6 = (-5)^6 = 5^6 = -1$; $\left(\frac{8}{13}\right) = -1$

$a = 9 \Rightarrow 9^6 = (-4)^6 = 4^6 = 1$; $\left(\frac{9}{13}\right) = 1$

... $\left(\frac{10}{13}\right) = -1$

$a=10 \Rightarrow 10^6 = (-3)^6 = 3^6 = 1$; $\left(\frac{10}{13}\right) = 1$

$a=11 \Rightarrow 11^6 = (-2)^6 = 2^6 = -1$; $\left(\frac{11}{13}\right) = -1$

$a=12 \Rightarrow 12^6 = (-1)^6 = 1$; $\left(\frac{12}{13}\right) = 1$

$\Rightarrow n=13$ prim.

Ex: $n=51 \overset{?}{\Rightarrow} \forall a \in \mathbb{Z}_{51}$, $a^{25} = \left(\frac{a}{51}\right)$

$a=2 \Rightarrow 2^{25} = \left(2^6\right)^4 \cdot 2 = 13^4 \cdot 2 = 169^2 \cdot 2 = 16^2 \cdot 2$

$51 \cdot 3 = 153$; $169 = 153 + 16$

$= 2^8 \cdot 2 = 2^6 \cdot 2^2 \cdot 2 = 13 \cdot 8 = 104 = 2 \neq \left(\frac{2}{51}\right)$.

$51 \cdot 2 = 102$

$\Rightarrow n=51$ compus, $a=2$ martor.

Obs: Testul SS are și el o variantă probabilistă.

Ordinul unui element într-un grup

Def: Fie $(G,*)$ grup, $g \in G$.

$\text{ord}(g) = n$ dacă $\underbrace{g * g * \dots * g}_{n \text{ ori}} = e$ și n este cel mai mic cu această proprietate.

Dacă nu există ($\underbrace{g * g * \dots * g}_{n \text{ ori}} \neq e, \forall n$), spunem $\text{ord}\, g = \infty$.

Ex: $G = (\mathbb{Z}_{71}^*, \cdot)$, $g = 3$

$2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 3^3 = 3^2 \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6$;

$3^1 = 3$; $3^2 = 9 = 2$; $3^3 = 3^2 \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6$;

$3^4 = 3^3 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18 = 4$; $3^5 = 3^4 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12 = 5$;

$3^6 = 3^5 \cdot 3 = 5 \cdot 3 = 15 = 1 \Rightarrow$ $\underline{\text{ord } 3 = 6 \text{ în } \mathbb{Z}_7^*}$

Teoremă (Lagrange)

Fie G grup. Numim ordinul grupului nr de elemente. ($\text{ord } G = \#G$).

Dacă G este finit $\Rightarrow \forall g \in G$, $\text{ord } g \mid \text{ord } G$.

Ex: $G = (\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ $\text{ord } \mathbb{Z}_5^* = 4$

$\underline{\text{ord } 1 = 1}$; $\underline{\text{ord } 2 = 4}$

$2^1 = 2$; $2^2 = 4$; $2^3 = 8 = 3$; $2^4 = 16 = 1$.

$\underline{\text{ord } 3 = 4}$

$3^1 = 3$; $3^2 = 9 = 4$; $3^3 = 27 = 2$; $3^4 = 2 \cdot 3 = 6 = 1$

$\underline{\text{ord } 4 = 2}$ pt că $4^2 = 16 = 1$.

Teoremă (Fermat)

Dacă n este prim $\Rightarrow a^{n-1} = 1$ în $\mathbb{Z}_n^*$, $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$.

Logaritmul discret

Def: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ ($\text{în } \mathbb{R}$, $\text{în } \mathbb{Z}_n$).

Obs 1. În $\mathbb{Z}_n$, log este nump computațional.

2. În $\mathbb{Z}_n$, log nu există mereu.

$\log_3 2 = x \Leftrightarrow 3^x = 2$ în $\mathbb{Z}_7$

Ex: $\log_3 2$ în $\mathbb{Z}_7$ $\quad \log_3 2 = x \Leftrightarrow 3^x = 2$ în $\mathbb{Z}_7$

$x = 2$ pt că $3^2 \cdot 9 = 2$

$\log_5 3$ în $\mathbb{Z}_7$ =? $\quad \log_5 3 = x \Leftrightarrow 5^x = 3$ în $\mathbb{Z}_7$

x	1	2	3	4	**5**	6
5^x	5	4	6	2	**3**	1 (Fermat)

în $\mathbb{Z}_7$

$\Rightarrow \log_5 3 = 5$ în $\mathbb{Z}_7$

$\log_3 7$ în $\mathbb{Z}_{11}$ =?

x	1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10
3^x	3	9	5	4	**1**	3	9	5	4	1

$\Rightarrow \text{ord } 3 = 5$ în $\mathbb{Z}_{11}$

$\Rightarrow \log_3 7$ nu există în $\mathbb{Z}_{11}$.

Generatori și grupuri ciclice

Def: Fie G grup, $g \in G$. Pp. $\text{ord } g = n$

$\Rightarrow \langle g \rangle = \{g, g*g, g*g*g, \dots, \underbrace{g*g*\dots*g}_{\text{n ori}} = e\}$

↑ Subgrupul generat de g.

Obs: $\text{ord } g = \text{ord } \langle g \rangle = \# \langle g \rangle$.

Def: Dacă $\langle g \rangle = G \Rightarrow g$ s.n. generator și G s.n. grup ciclic.

Ex: $G = \mathbb{Z}_{11}$; $\langle 5 \rangle$ =? ; $\langle 3 \rangle$ =?

x	1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10
5^x	5	3	4	9	**1**					1

$\Rightarrow \operatorname{ord} 5 = 5 \Rightarrow \langle 5 \rangle = \{1, 3, 4, 5, 9\}$

$\Rightarrow$ 5 NU este generator.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3^x	3	9	5	4	1					1

$\Rightarrow \langle 3 \rangle = \{1, 3, 4, 5, 9\} \Rightarrow \operatorname{ord} 3 = 5 \Rightarrow 3$ NU este generator.

$\langle 7 \rangle = ?$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7^x	7	5	2	3	10	4	6	9	8	1

$\Rightarrow \operatorname{ord} 7 = 10 \Rightarrow \langle 7 \rangle = \mathbb{Z}_{11}^* \Rightarrow \mathbb{Z}_{11}^*$ ciclic

7 este (un) generator

Indicatorul lui Euler

Def: Fie $n \in \mathbb{N}$. $\varphi(n) = \#\{1 \leq x < n \mid \operatorname{cmmdc}(x, n) = 1\}$

Prop: 1) Dacă n prim $\Rightarrow \varphi(n) = n - 1$.

2) $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ $\forall a, b \in \mathbb{N}$.

Ex: $\varphi(153) = ?$

153	3
51	3
17	17

$153 = 3^2 \cdot 17 \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi(153) = \varphi(3^2 \cdot 17) = \varphi(3)\varphi(3)\varphi(17) = 2 \cdot 2 \cdot 16 = 64.$

Ex: $\varphi(82)$

$82 = 2 \cdot 41$ $\Rightarrow \varphi(82) = \varphi(2)\,\varphi(41) = 1 \cdot 40 = 40.$

Diffie - Hellman

NU CRIPTEAZĂ!

privat (A, B) public $\rightarrow$ (K) - shared key (cheie comună)

Ex:

Alice alege $a = 11$

Bob alege $b = 15$

Alegem p prim : 17

$\alpha = 20$

A calculează $A = \alpha^a \bmod p = 20^{11}$ în $\mathbb{Z}_{17}$

$= 3^{11} = (3^3)^3 \cdot 3^2 = 10^3 \cdot 3^2 = 2^3 \cdot 5^3 \cdot 3^2 = \underbrace{8}_{7} \cdot 3 \cdot \underbrace{5^2}_{8} \cdot \underbrace{5}_{(-2)} \cdot 3$

1

$A = 7$

B calculează $B = \alpha^b \bmod p = 20^{15}$ în $\mathbb{Z}_{17}$

$= 3^{15} = 3^{11} \cdot 3^4 = \underbrace{7 \cdot 3}_{4} \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 4 \cdot 10 = 40 = 34 + 6 = 6$

$B = 6$

Cheia comună: $K = B^a = 6^{11}$ în $\mathbb{Z}_{17} = (6^2)^5 \cdot 6 = 2^5 \cdot 6$

$= 3^2 \cdot 6 = (-2) \cdot 6 = -12 = 5$ ✓

$K = A^b = 7^{15}$ în $\mathbb{Z}_{17} = (7^2)^7 \cdot 7 = (-2)^7 \cdot 7 =$

$= -2^5 \cdot 2^2 \cdot 7 = 2 \cdot \underbrace{2^2 \cdot 7}_{11} = 5$ ✓

$\Rightarrow \boxed{K = 5}$

El Gamal

I Generarea cheii

I Generarea cheii

A alege G ciclic: $G = \mathbb{Z}_{11}^* = \{1, 2, \dots, 10\}$

$\text{ord}\, \mathbb{Z}_{11}^* = 10 = q - 1 \Rightarrow q = 11$

g generator pt G

Alg $g = 3$

Validare:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3^x	3	9	5	4	1					

NU $\Rightarrow \text{ord}\, 3 = 5 \neq 10$

Alg $g = 7$

Validare: posibil necesară

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7^x	7	5	2	3	10	4	6	9	8	1

$\Rightarrow \text{ord}\, 7 = 10 \Rightarrow g = 7$ generator pt $\mathbb{Z}_{11}^*$

Alg $x \in \{1, 2, \dots, 10\}$: $x = 5$

Calculez: $h = g^x \bmod q = 7^5 \text{ în } \mathbb{Z}_{11}^* = 10$

Cheia publică: $(G, q, g, h) = (\mathbb{Z}_{11}^*, 11, 7, 10)$

privată: $x = 5$

II Criptarea

Dacă nu se precizează, iau $f(x) = x \Rightarrow m = M$.

Mesaj $M = 13$

Definesc $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{11}^*$, $f(x) = 2x - 1$

$m = f(M) = 2 \cdot 13 - 1 = 25 \text{ în } \mathbb{Z}_{11}^* = 3$

Alg $y \in \{1, 2, \dots, q-1\}$: $y = 8$

Calculez: $s = h^y \text{ în } \mathbb{Z}_{11}^* = 10^8 \text{ în } \mathbb{Z}_{11}^* = (-1)^8 = 1$

$c_1 = g^y \text{ în } \mathbb{Z}_{11}^* = 7^8 \text{ în } \mathbb{Z}_{11}^* = 9$

$c_2 = m \cdot s = 3 \cdot 1 = 3.$

$c_2 = m \cdot s = 3 \cdot 1 = 3.$

Codul : $(c_1, c_2) = (9, 3)$

$M \xrightarrow{f} m \xrightarrow{\text{EIG.}} (c_1, c_2)$

III Decriptarea

$c_1^x \in \mathbb{Z}_{11}^* = 9^5 \in \mathbb{Z}_{11}^* = (-2)^5 = -32 = -33 + 1 = \underline{1 = s}$

$s^{-1} = 1$

$m = c_2 \cdot s^{-1} = 3 \cdot 1 = 3.$

$M = f^{-1}(m)$

$f(x) = 2x - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$

$\Rightarrow M = f^{-1}(3) = \frac{3+1}{2} = \hat{2} \in \mathbb{Z}_{11}^*$

$\hat{2} = \{2, 13, 24, 35, \dots\}$

M

RSA

I Alegerea cheilor

$p = 11$
$q = 17$ } prime

$n = p \cdot q = 187$

$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) = 10 \cdot 16 = 160$

$e \in \{3, 4, \dots, 159\}$ a.i. $\text{cmmdc}(e, \varphi(n)) = 1 \Rightarrow e \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{\varphi(n)})$

$e = 7$

$d \cdot e = 1 \mod \varphi(n) \Rightarrow d = e^{-1} \Rightarrow d = 7^{-1} \text{ în } \mathbb{Z}_{160}$

$\underline{d = 23}$

$160 \mid 7$
$14 \quad 23$
21

II Criptarea

$m \in \{0, 1, \dots, n-1\} = \{0, \dots, 186\}$

$m = 13$

$c = m^e \mod n = 13^7 \mod 187 = (13^2)^3 \cdot 13$

3 3

$c = m^e \bmod n = 13 \bmod 187 = (13)\cdot 13$

$= (169)^3 \cdot 13 = -18^3 \cdot 13 = 18^2 (-18) 13 = -324 \cdot 234$

$= (374 - 50) \cdot 47 = +50 \cdot 47 = +110 \cdot 235 = +10 \cdot 48$

$\parallel$

0

$= +480 = 374 - 106 = 106$

$m = 13 \xrightarrow{RSA} c = 106$

III Decriptarea

$106^{23} \bmod 187 \overset{?}{=} 13$ ✓

$m = c^d \bmod n = 84^{23} \bmod 187$

$= (3^4)^{23} = 3^{92} = (3^5)^{18} \cdot 3^2 = (243)^{18} \cdot 3^2$

$= (56)^{18} \cdot 3^2 = 7^{18} \cdot 8^{18} \cdot 3^2 = (7^3)^6 \cdot (2^3)^{18} \cdot 3^2$

$= (343)^6 \cdot 2^{54} \cdot 3^2 = 156^6 \cdot (2^8)^6 \cdot 2^6 \cdot 3^2$

x	1	2	3	4	5
187x	187	374	561	748	935

$= (-31)^6 \cdot (69)^6 \cdot 64 \cdot 9$

$= (961)^3 \cdot 3^6 \cdot 13^6 \cdot 64 \cdot 9$

$= 26^3 \cdot \underbrace{729}_{-17} \cdot 13^6 \cdot \underbrace{576}_{15}$

$= 2^3 \cdot 13^3 \cdot (-17) \cdot 13^6 \cdot 15$

$= 2^3 \cdot 15 \cdot 13^9 \cdot (-17) = 8 \cdot 15 \cdot 169^4 \cdot 13 \cdot (-17)$

$= 8 \cdot 15 \cdot (-221) \cdot (-18)^4$

$= 8 \cdot 15 \cdot (-34) \cdot 50^2$

$= 8 \cdot 15 \cdot (-2) \cdot 17 \cdot 5050$

$= 400 \cdot 255 \cdot (-100)$

$= 26 \cdot 68 \cdot 87$

$= 2 \cdot 13 \cdot \underbrace{2 \cdot 34} \cdot 87$

$= 2 \cdot 442 \cdot 174$